TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JALISCO

CAMPUS LA HUERTA

TRABAJO:

AA 3.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN Y EDT DEL SISTEMA ERP

ASIGNATURA:

GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE 2026

CARRERA:

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, ISIC 2010-224

ALUMNO:

BRANDON R., JAIME R.,

JACOB R., ERNESTO R.

NÚMERO DE CONTROL:

230112489

PROFESOR:

OMAR GERARDO PÉREZ MORALES

LA HUERTA, JALISCO. 29/09/2026

Tecnológico
Superior
de Jalisco

Tecnológico
Superior
de Jalisco

Tecnológico Superior de Jalisco

id del proyecto	Nombre del proyecto	Cliente interno o externo	Código de documento
1	Gastrova		

patrocinador del Proyecto	Elaborado por	Fecha
	• Jacob Reynoso • Brandon Ramos • Jaime Ramirez • Ernesto Reynaga	05/10/2026

Necesidad de negocio / oportunidades de negocio que justifican la inversión

Actualmente, la toma de pedidos es el punto de contacto más sensible con nuestros clientes y tiene un papel clave en la estabilidad financiera de la empresa. Para que la organización crezca de manera sostenible, no basta con exigir mayor concentración al personal para evitar errores; también es necesario ofrecerle la infraestructura tecnológica que le permita trabajar con fluidez. Con el aumento en el volumen de transacciones, los métodos manuales y desconectados de captura se volvieron insuficientes. Esto ha generado fatiga en los equipos, cuellos de botella operativos y un margen constante de error humano, lo que dificulta la expansión y reduce de forma importante la satisfacción de los clientes.

Por ello, es evidente la necesidad de contar con un sistema automatizado de procesamiento de pedidos, basado en una arquitectura en la nube y con validación de datos e inventario en tiempo real. Esta modernización eliminará los retrasos de transcripción y evitará el ingreso de datos incorrectos desde el origen. Como resultado, se logrará mayor agilidad, menos fricciones y un servicio de más valor tanto para la empresa como para el cliente.

Beneficios cuantitativos y cualitativos de la necesidad de negocio

Beneficios Cuantitativos

Mayor rapidez en la captura y procesamiento de pedidos

- *Métrica:* Reducción del tiempo de ciclo del pedido (*Order Lead Time*) y aumento en la velocidad de ingreso de datos por automatización.

Reducción de los costos operativos

- *Métrica:* Disminución de gastos financieros asociados a devoluciones, reprocesos, penalizaciones y gestión de quejas.

Bloqueo y reducción de errores humanos

- *Métrica:* Disminución de la tasa de error en toma de pedidos (*Order Accuracy Rate*) gracias a la validación de inventario y parámetros en tiempo real desde el origen.

Optimización del tiempo administrativo del personal

- *Métrica:* Aumento de horas-hombre liberadas de tareas mecánicas o rutinarias para reasignarlas a actividades de mayor valor.

Beneficios Cualitativos

Canales de comunicación directos y sin fricciones

- Flujos de trabajo estructurados y sincronización en la nube que mejoran la coordinación y fluidez entre vendedores, despacho y el comprador final.

Trato más cálido y personalizado al cliente

- Al liberar al personal de la carga administrativa tediosa, este puede dedicar más atención, empatía y enfoque a la relación comercial.

Mejora sustancial de la confianza e imagen de la organización

- Fortalecimiento de la reputación de la marca al garantizar entregas exactas a la primera ("*Right First Time*").

Descripción de producto o servicio que el proyecto generará

La plataforma central será el motor operativo para la captura y procesamiento de pedidos, gestionando de forma unificada los perfiles de usuarios (fuerza de ventas) y compradores (minoristas, mayoristas y distribuidores). Además, administrará los límites de crédito, la facturación, el control de inventario en vivo y el calendario logístico.

A nivel operativo, la herramienta registrará cada solicitud desde el primer punto de contacto, trazando su avance de manera transparente hasta la entrega final, permitiendo notificar al cliente o habilitar su seguimiento en un portal web. Para cuentas corporativas y vendedores en ruta, se habilitará un módulo de autogestión remota para ingresar órdenes desde cualquier lugar.

Cada transacción actualizará automáticamente las existencias y refleja los movimientos en la cuenta del cliente. Además, integrará un monitor de alertas preventivas que avisará de inmediato al equipo si un producto presenta bajo stock o si existe un riesgo operativo, permitiendo tomar acciones correctivas de forma proactiva y cuidando la relación con el cliente.

Para potenciar el desempeño humano, es indispensable que la interfaz incorpore asistentes y recordatorios visuales que orienten a los asesores durante la atención. Por ejemplo, el sistema puede sugerir productos complementarios al pedido del cliente (venta cruzada) o recordar seguimientos pendientes, siempre de forma discreta y sin sobrecargar al usuario.

Del mismo modo, el sistema segmenta y administra los distintos niveles de compradores, centralizando no solo sus datos de contacto, sino su historial de preferencias y sus condiciones de pago particulares.

El acceso a este entorno estará protegido por credenciales personalizadas. La visibilidad de la información y las herramientas disponibles se adaptarán dinámicamente según el esquema de permisos de cada rol, asegurando que cada colaborador tenga una experiencia limpia, enfocada y libre de distracciones técnicas.

El cierre de cada orden se vinculó fluidamente con el módulo financiero para la emisión automática de facturas, recibos y la actualización de los reportes de caja.

Asimismo, el motor de cotización aplicará de manera automática las reglas de negocio complejas, asignando tarifas, descuentos y promociones según los acuerdos comerciales vigentes de cada perfil, eliminando el estrés y el error humano en los cálculos manuales.

Por último, la solución orquesta la asignación inteligente de tareas hacia el personal de almacén, supervisando el proceso de empaque (picking) y el consumo exacto de los productos, al mismo tiempo que registra a los responsables en cada etapa de la cadena para garantizar una trazabilidad total que brinde paz mental a toda la organización.

Mecanismo de Contingencia para el Punto de Venta (Estrategia Offline-First)

Para dar cumplimiento a la restricción de continuidad operativa irrenunciable, se establece un mecanismo de contingencia técnica basado en una arquitectura Offline-First para el módulo de captura de pedidos.

Operación local. Durante las pérdidas de conectividad, la interfaz utilizará LocalStorage para mantener en caché la sesión gestionada por tokens JWT, los catálogos y los límites de crédito. Las nuevas órdenes se guardarán de forma encriptada mediante IndexedDB, lo que permitirá que el motor de cotización aplique las reglas de negocio sin conexión.

Gestión de idempotencia. Para evitar la duplicidad de comandas, el sistema asignará un identificador único universal (UUID) a cada pedido en el momento exacto de su captura local, blindando la transacción desde el origen y antes de cualquier comunicación con el servidor.

Protocolo de Sincronización Diferida hacia la API Legacy

El sistema está obligado a integrarse y sincronizarse bidireccionalmente con el ERP base actual de la empresa. La transferencia de datos diferidos se manejará de la siguiente manera.

Encolamiento y micro-lotes. Al restablecerse la red, las comandas locales se agruparán en micro-lotes y se enviarán a una cola de mensajes en la nube. Esto permite procesar los ingresos hacia la API Legacy a un ritmo estable, cumpliendo con los requerimientos de latencia estricta y evitando caídas o bloqueos del núcleo transaccional durante las horas pico.

Validación y resolución de stock. La API Legacy validará el UUID para descartar peticiones duplicadas. Si un pedido diferido solicita un producto cuyo inventario se agotó durante el periodo de desconexión, el motor de sincronización emitirá alertas preventivas inmediatas para que el personal tome acciones correctivas proactivas y cuide la relación comercial.

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

1.0 Gestión y Dirección del Proyecto

1.1 Definición de alcance, actas de constitución y control de la ventana de implementación crítica.

1.2 Gestión del presupuesto de inversión exclusivo para ingeniería y licencias de software.

2.0 Desarrollo de Componentes y Módulos de Software

2.1 Módulos Base y Seguridad: Gestión de Usuario, Gestión de Cliente y Seguridad mediante encriptación Bcrypt, tokens JWT y RBAC.

2.2 Módulos Transaccionales: Captura de Pedidos, Facturación automatizada y Control de Stock continuo.

3.0 Infraestructura Cloud y Arquitectura (Rama Técnica Integrada)

3.1 Aprovisionamiento de servidores en la nube y desarrollo del entorno de contingencia Offline-First (IndexedDB).

3.2 Configuración de integraciones API con el sistema legado (Legacy) y orquestación de colas de mensajes para horas pico.

4.0 Garantía de Calidad (QA) y Pruebas Técnicas (Rama Técnica Integrada)

4.1 Pruebas de estrés, simulación de fallas de red, cumplimiento de latencia y sincronía bidireccional continua.

4.2 Pruebas de usabilidad (UI/UX) para asegurar una curva de adopción acelerada sin distracciones técnicas.

5.0 Despliegue, Migración y Gestión del Cambio

5.1 Despliegue técnico en fases controladas o modelo paralelo.

5.2 Ejecución del programa intensivo de capacitación y entrega de código fuente junto con la documentación técnica.

Hito / evento	Fecha propuesta	Descripción de hito o evento	Responsabilidad
Módulo de Gestión de Usuario	A definir	Herramientas enfocadas en organizar los perfiles de nuestro equipo interno, asignando roles, credenciales y permisos específicos. Esto asegura que cada colaborador vea solo la interfaz que necesita para su puesto, evitando distracciones técnicas y enfocando su productividad.	Brandon R – Gastrova
Módulo de Gestión de Cliente	A definir	Entorno diseñado para centralizar la información vital de los compradores, desde datos de facturación hasta su historial de preferencias y límites de crédito. Permite a los asesores comprender el contexto de cada cuenta para ofrecer un trato mucho más empático y personalizado.	Jaime R - Gastrova
Módulo de Seguridad	A definir	Infraestructura, protección técnica y arquitectura de seguridad para el ERP Full-Stack. Incluye encriptación de datos y gestión de sesiones mediante una arquitectura basada en tokens JWT (JSON Web Tokens). Se implementará el estándar de encriptación Bcrypt para la protección de contraseñas y se integrará un middleware para el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC). Asimismo, se establecen requerimientos no funcionales (NFRs) que definirán y garantizarán una latencia máxima estricta en los endpoints críticos del sistema. Su misión es garantizar la privacidad absoluta de la información comercial y blindar el sistema contra vulnerabilidades, brindando total tranquilidad a la empresa y a los clientes	Ernesto R - Gastrova
Módulo de Captura de Pedidos	A definir	El motor operativo de la plataforma. Facilita el ingreso ágil de las compras mediante una interfaz intuitiva que valida reglas de negocio en vivo, bloqueando errores de digitación al instante para asegurar que el cliente reciba exactamente lo que solicitó.	Jacob R - Gastrova

Tecnológico Superior de Jalisco

Módulo de Facturación	A definir	Integración financiera que automatiza la emisión de comprobantes, cotizaciones y recibos al cerrar una orden. Elimina el estrés y la fricción de los cálculos manuales, manteniendo la salud de los cobros transparente y acelerando el flujo de caja.	Brandon R – Gastrova
Módulo de Control de Stock	A definir	Motor de sincronización continua de inventarios que actualiza las existencias en el servidor con cada transacción. Emite alertas preventivas de desabasto para evitar la frustrante experiencia de prometer al cliente un producto que ya no está físicamente disponible.	Jaime R - Gastrova
Módulo Otros	A definir	Complementos estratégicos que incluyen paneles visuales de rendimiento (dashboards) y recordatorios automatizados. Ayudan a la gerencia a tomar decisiones basadas en datos reales y guían sutilmente a los vendedores para no olvidar seguimientos ni oportunidades de venta cruzada.	Ernesto R - Gastrova

Miembro de equipo	**Empresa / sector**	**Roles y responsabilidades**
Jacob Reynoso	Interno	Desarrollador y Analista
Brandon Ramos	Interno	Líder de Proyecto
Ernesto Reynaga	Interno	Desarrollador y Analista
Jaime Ramirez	Interno	Desarrollador y Tester

Subcontratistas / proveedor	**Producto / servicio**
Gastrova	Programación del Sistema

Interesados en el proyecto		
Nombre	**Sector / empresa**	**Comentarios**
Valeria Cárdenas	Distribuidora "El Faro" (Dirección Comercial)	Patrocinadora principal del proyecto. Su interés central es asegurar el retorno de inversión mediante la reducción de errores operativos y la aceleración del flujo de caja.
Equipo de Ventas en Ruta	Distribuidora "El Faro" (Fuerza de Ventas)	Usuarios clave de la aplicación móvil. Requieren una interfaz sumamente ágil e intuitiva para no retrasar sus tiempos de atención presencial y superar la resistencia al cambio.
Martín Lira	Distribuidora "El Faro" (Almacén y Logística)	Responsable del control de inventario físico. Su prioridad es que la sincronización entre la plataforma y el almacén funcione en tiempo real para evitar la venta de productos agotados.
Nexus Code Solutions	Desarrollo de Software (Proveedor Tecnológico)	Agencia responsable de la ingeniería, integración de la nube y capacitación del personal. Su objetivo es entregar la solución final dentro del presupuesto y antes de la temporada alta.
Clientes Minoristas	Sector Retail (Compradores)	Beneficiarios indirectos de la modernización. Su nivel de satisfacción, lealtad y volumen de compra aumentará al recibir entregas exactas sin errores de facturación.

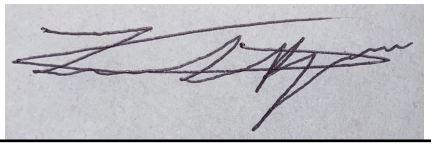
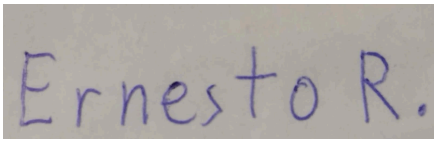
Suposiciones

Fronteras de la Solución Para asegurar una transición ágil y centrada exclusivamente en optimizar la toma de pedidos, la herramienta aislará su flujo de trabajo de las operaciones contables y de recursos humanos. Consecuentemente, los motores de liquidación de nóminas, tabuladores de comisiones y los cálculos profundos de auditoría tributaria quedan excluidos del desarrollo, acotando el módulo financiero a la emisión de facturas y cotizaciones en el punto de venta. Paralelamente, el sistema se enfocará en el entorno operativo interno, por lo que no automatizará la logística con paquetes de terceros ni operará como un motor de marketing para envíos masivos. En cuanto a la captura de solicitudes, la interacción telefónica seguirá confiando en la atención humana del asesor para escuchar e ingresar la orden a la plataforma, omitiendo tecnologías de reconocimiento de voz.

Premisas de Infraestructura y Compromiso Operativo El rendimiento de las validaciones en tiempo real y el envío de notificaciones de compra al cliente dan por sentado que la organización proporcionará una arquitectura de red robusta y conectividad a internet ininterrumpida para todos los dispositivos en uso. En el terreno de los inventarios, la precisión del software requerirá el respaldo y la disciplina del personal de almacén para registrar puntualmente cualquier producto dañado o consumido internamente; de lo contrario, el stock digital perderá sincronía con las existencias físicas.

Esquema de Entregables El alcance de esta inversión es netamente de ingeniería de software y gestión del cambio organizacional. El despliegue final consolida el código fuente, la documentación técnica y un programa intensivo de capacitación diseñado para empoderar a los colaboradores y asegurar una adopción fluida de la tecnología. Por consiguiente, se asume que la adquisición, mantenimiento y configuración del equipamiento de hardware (servidores, tabletas, pantallas o terminales móviles) será gestionada por la empresa fuera de este presupuesto.

Restricciones
Límite financiero estricto y exclusivo para software: El capital de inversión está acotado íntegramente a la ingeniería de la plataforma, licencias en la nube y gestión del cambio. El presupuesto no cuenta con margen para absorber compras de hardware (dispositivos móviles, escáneres o ruteadores); cualquier actualización de infraestructura física deberá gestionarse con fondos operativos independientes. **Ventana de implementación crítica:** El despliegue de la herramienta y el periodo de adaptación del equipo deben completarse obligatoriamente antes de la próxima temporada alta de ventas. Retrasar el lanzamiento pondría en riesgo la operación al introducir una curva de aprendizaje durante los meses de mayor exigencia, afectando la rentabilidad. **Dependencia de la infraestructura legada (Legacy):** La nueva solución funcionará como una capa operativa ágil de cara al usuario, pero está obligada a integrarse y sincronizarse bidireccionalmente con el ERP o sistema de inventario base actual de la empresa. No se autoriza el reemplazo del núcleo transaccional de fondo, lo que limita las opciones de arquitectura a aquellas que ofrezcan compatibilidad directa mediante APIs. **Continuidad operativa irrenunciable:** La migración tecnológica no puede interrumpir el flujo comercial diario. El despliegue técnico deberá ejecutarse mediante fases controladas o un modelo paralelo que garantice que los asesores nunca se queden sin herramientas para cerrar un pedido, protegiendo así la confianza del cliente. **Curva de adopción acelerada:** Dada la dinámica de trabajo en piso y la necesidad de mantener el volumen de atención, el diseño de la interfaz de usuario (UI/UX) tiene la restricción de ser extremadamente intuitivo. El sistema debe garantizar que el personal con menor exposición tecnológica alcance la fluidez operativa tras un único ciclo corto de capacitación.

Firma autorizada		
Nombre	**Fecha**	**Firma**
Jacob Reynoso	7/10/2026	
Ernesto Reynaga	7/10/2026	
Brandon Ramos	7/10/2026	
Jaime Ramirez	7/10/2026	*Jaime J.*

Tecnológico Superior de Jalisco

Acta de Constitución enfocada en el ERP Gastronómico.

Descripción Técnica del Módulo de Seguridad

En el marco del ERP Gastronómico, la protección de la información comercial y operativa es una prioridad crítica. Para ello, el Módulo de Seguridad se desarrollará bajo una arquitectura moderna que incluye los siguientes estándares:

- Esquema de Autenticación (JWT): La gestión de sesiones se realizará de forma segura y sin estado (stateless) mediante el uso de Tokens JWT (JSON Web Tokens). Esto permitirá una validación rápida y eficiente de la identidad de los usuarios en cada petición al servidor, ideal para entornos de alta concurrencia.
-
- Encriptación de Credenciales: Para garantizar la integridad y privacidad de las cuentas del personal, todas las contraseñas serán procesadas y almacenadas utilizando el algoritmo de encriptación unidireccional Bcrypt.
-
- Autorización (RBAC): Se implementará un middleware de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC - Role-Based Access Control). Este mecanismo asegurará que los meseros, cajeros, personal de almacén y gerencia interactúen única y exclusivamente con los módulos, datos y herramientas correspondientes a su perfil, evitando accesos no autorizados a información sensible.
-

Requerimientos No Funcionales (NFRs) de Rendimiento

Dado que el sistema operará en un ambiente de restaurante con alto volumen de transacciones, la fluidez de la interfaz es innegociable. Por ello, se definen las siguientes métricas de rendimiento obligatorias:

- Latencia de la API RESTful: Los endpoints críticos del sistema deben procesarse casi en tiempo real. Específicamente, el tiempo de respuesta máximo para el envío y registro de comandas desde los dispositivos móviles hacia el servidor deberá ser estrictamente menor a 500 ms (milisegundos). Esto asegurará que los meseros no experimenten retrasos (lag) frente al cliente al momento de confirmar un pedido.

Tecnológico Superior de Jalisco

Justificación y Necesidad de Negocio (Módulo POS)

El método vigente para la toma de comandas depende de la captura manual, la transcripción física y una comunicación fragmentada entre el piso de atención y las áreas de preparación. Esta dinámica genera ineficiencias estructurales críticas durante las horas pico, donde la saturación del flujo de trabajo provoca cuellos de botella que paralizan la operación. La dependencia de procesos análogos no estandarizados incrementa los tiempos de espera, propicia omisiones en las especificaciones del cliente y limita drásticamente la capacidad del establecimiento para procesar un alto volumen de ventas sin colapsar.

Beneficios Cuantitativos Clave

La modernización del flujo de captura de órdenes proyecta impactos medibles directos sobre los márgenes operativos y la calidad del servicio:

- **Reducción del Order Lead Time:** Se estima una disminución de hasta un 60% en el tiempo de ciclo total del pedido, desde la toma inicial hasta la entrega, permitiendo una mayor rotación de clientes y agilizando el flujo de caja.
- **Erradicación de Errores de Transcripción:** Al estandarizar el ingreso de datos, se reduce a un nivel cercano a cero la tasa de devoluciones, mermas logísticas y quejas derivadas de equivocaciones humanas al registrar las solicitudes.

Descripción Técnica del Módulo POS y Captura

La solución proveerá una interfaz de punto de venta (POS) altamente intuitiva que asiste al usuario sin abrumarlo técnicamente. Este entorno digital incorpora un motor de validación en vivo que aplica de manera automática las reglas de negocio complejas, verificando precios, promociones vigentes y disponibilidad de inventario antes de permitir el cierre de la comanda.

Para asegurar una operación ininterrumpida frente a la inestabilidad de la red, la plataforma cuenta con un robusto mecanismo de contingencia offline. Mediante el uso de tecnologías de almacenamiento temporal en el navegador (IndexedDB y LocalStorage), las comandas capturadas durante una caída de internet se resguardan localmente de forma encriptada en el equipo del vendedor. Una vez restablecida la conectividad, el sistema sincroniza silenciosamente el lote de órdenes en espera con el servidor central, garantizando que ninguna venta o dato se pierda por fallas de infraestructura externa.

Suposiciones de Operación

Como premisa fundamental de desarrollo, la herramienta operará bajo un esquema de Aplicación Web Progresiva (PWA, por sus siglas en inglés). Esta arquitectura garantiza un diseño de interfaz responsivo que se adapta de manera fluida y sin distorsiones visuales a los dispositivos móviles, tabletas o terminales que el personal ya utiliza. Este modelo elimina la fricción de instalar y actualizar aplicaciones nativas desde tiendas digitales, permitiendo a los usuarios acceder al sistema a través de un navegador web estándar con la misma velocidad, capacidades de uso sin conexión y notificaciones push que ofrecería un software tradicional de escritorio.

Tecnológico Superior de Jalisco

Tecnológico Superior de Jalisco

Matriz de Hitos Técnicos (Seguridad e Infraestructura)

A continuación, se define el cronograma técnico estimado para la construcción y despliegue de la arquitectura base del ERP:

Hito / Fase Técnica	Fecha Estimada	Entregable Principal
Hito 1: Arquitectura de Base de Datos	30 de Octubre de 2026	Despliegue de la instancia de base de datos relacional (PostgreSQL / MySQL), incluyendo el diseño de esquemas (tablas de usuarios, productos, comandas) y configuración de respaldos.
Hito 2: Capa de Seguridad y Autenticación	10 de Noviembre de 2026	Integración de la API RESTful con la lógica de autenticación finalizada: endpoints protegidos por JWT, registro de usuarios con Bcrypt y validación de permisos mediante RBAC.
Hito 3: Infraestructura y Contenerización	20 de Noviembre de 2026	Empaquetado completo de la aplicación y base de datos utilizando Docker (creación de Dockerfiles y Docker Compose). Esto garantizará que el sistema sea escalable, portátil y fácil de desplegar en el servidor de la empresa.

Tecnológico Superior de Jalisco

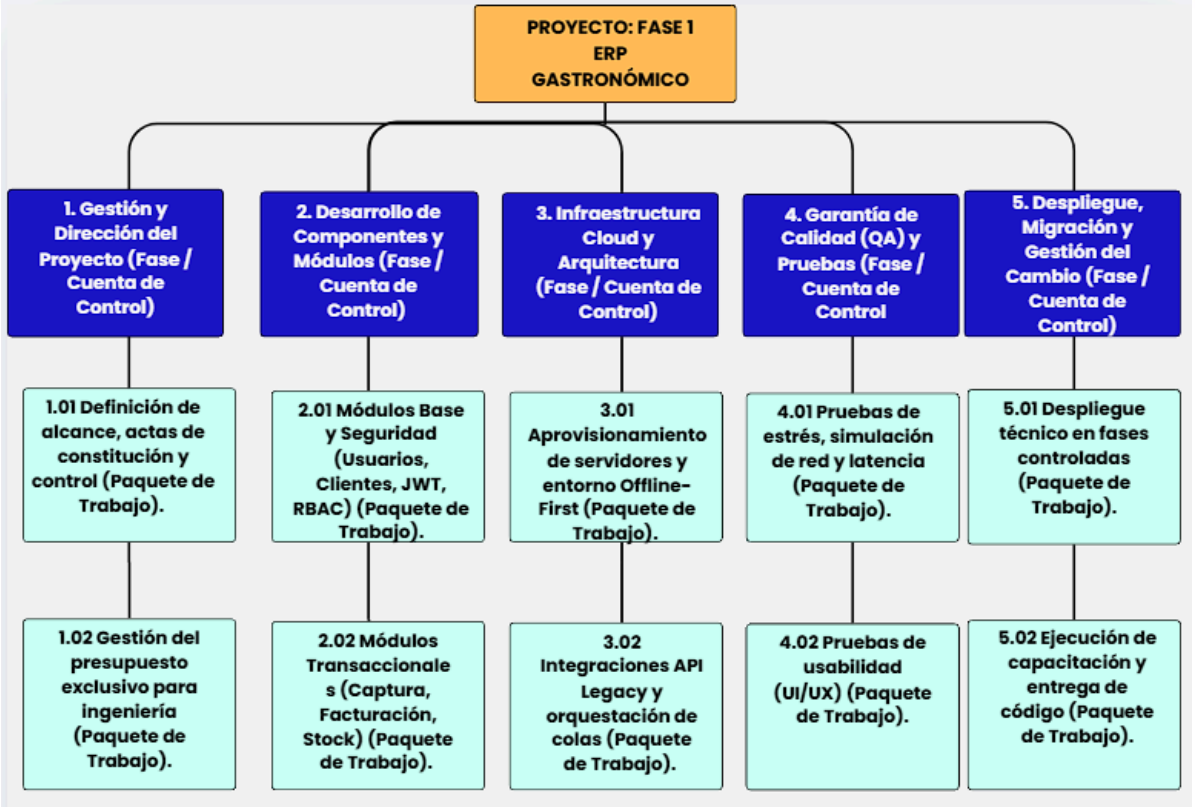


diagrama jerárquico de la Estructura

Debilidades (Factores Internos)

Almacenamiento Local Vulnerable: El uso de LocalStorage e IndexedDB para mantener en caché las sesiones (tokens JWT) y guardar comandas encriptadas durante la operación offline representa un riesgo de fuga de información si la aplicación web sufre vulnerabilidades de Cross-Site Scripting (XSS).

Complejidad en Revocación de Sesiones:Dado que la gestión de sesiones con JWT es sin estado (stateless), invalidar credenciales de forma inmediata (por ejemplo, ante el despido de un empleado) resulta complejo y puede requerir el desarrollo de listas negras adicionales.

Sincronización de Micro-lotes: El encolamiento y envío diferido de comandas hacia la API Legacy tras un corte de red introduce una lógica compleja que puede generar conflictos de stock si el estado no se gestiona correctamente de forma interna.

Amenazas (Factores Externos)

Configuraciones Erróneas en la Nube: Un empaquetado defectuoso en los contenedores Docker o reglas de firewall laxas en el entorno cloud podrían dejar expuesta la base de datos (PostgreSQL/MySQL) o la cola de mensajes a accesos públicos no autorizados.

Dependencia y Fallos del Sistema Legacy: El sistema depende obligatoriamente de la API Legacy de la empresa para resolver y validar el stock final. Si este núcleo transaccional externo sufre caídas de servicio o rechaza las peticiones diferidas, la operación se paralizará temporalmente.

Tecnológico Superior de Jalisco

Intercepción en Tránsito (Man-in-the-Middle):Si los endpoints de la API RESTful no cuentan con configuraciones TLS/SSL estrictas, el envío de comandas o la transmisión de los tokens JWT podrían ser interceptados en redes no seguras, comprometiendo la privacidad de los datos.

Identificación y Evaluación de Riesgos de Ciberseguridad

- Riesgo 1 (Criminalidad Cibernética): Expiración inadecuada o intercepción de tokens JWT (secuestro de sesión).
    - **Nivel en escala :** 3 Alto
    - **Severidad:** Alta. Permite a un atacante suplantar la identidad de un empleado (mesero, gerente) para alterar comandas, aprobar descuentos o acceder a información de clientes.

- Riesgo 2 (Criminalidad Cibernética): Intentos de inyección SQL o ataques de denegación de servicio (DoS) a la API de facturación.
    - **Nivel en escala :** 4 Critico
    - **Severidad:** Crítica. Un ataque DoS paralizaría la capacidad del restaurante para procesar cobros y operar durante horas pico, mientras que una inyección SQL podría extraer o borrar registros financieros enteros.
    -
- Riesgo 3 (Negligencia): Mala gestión de variables de entorno o exposición de credenciales del servidor cloud en repositorios públicos.
    - **Nivel en escala :** 4 Critico
    - **Severidad:** Crítica. Otorgaría a terceros el control absoluto sobre la infraestructura en la nube, permitiendo el secuestro de la base de datos (ransomware) o el uso de los servidores para minería de criptomonedas, generando costos masivos.

DAFO Tecnológico (Parte A): Stack del Proyecto

Fortalezas

El uso de contenedores Docker para empaquetar la aplicación brinda una infraestructura portátil y altamente escalable. A nivel de negocio, esto garantiza despliegues rápidos en los servidores de la empresa sin tiempos de inactividad que perjudiquen el servicio del restaurante. Por otro lado, la arquitectura de Aplicación Web Progresiva (SPA/PWA) proporciona una interfaz responsiva y fluida. Esta accesibilidad acelera la adopción del sistema, permitiendo al personal centrar su empatía en el cliente sin distraerse con dificultades tecnológicas.

Técnicamente, los endpoints RESTful aseguran la privacidad operativa mediante tokens JWT y encriptación Bcrypt. Esta arquitectura impone una latencia máxima estricta de 500 milisegundos por transacción. Como resultado, se elimina el estrés de los retrasos frente al comprador, agilizando directamente el procesamiento de pedidos y el flujo de caja.

Tecnológico Superior de Jalisco

Oportunidades

Al implementar esta plataforma como una capa independiente que se conecta al núcleo transaccional legacy, la empresa gana flexibilidad operativa. Esta independencia permitirá incorporar gradualmente nuevas herramientas analíticas y tableros de rendimiento sin comprometer la estabilidad financiera actual.

Identificación y Evaluación de Riesgos Riesgo Técnico: Caída o latencia del sistema legacy en horas pico

Una interrupción en la comunicación con la API base detendría la validación final del stock. Esto derivaría en promesas de productos agotados, afectando directamente la confianza del cliente. Evaluación: Probabilidad (3) x Magnitud de Daño (3) = Riesgo 9 (Nivel Alto).

Suceso Físico: Pérdida de internet o daño del router local

La desconexión aislará los dispositivos móviles del servidor central en pleno servicio. Sin un plan de respaldo, el equipo de ventas quedaría inoperante, paralizando la captura de pedidos e impactando severamente los ingresos. Evaluación: Probabilidad (2) x Magnitud de Daño (4) = Riesgo 8 (Nivel Alto).

Riesgo Operativo: Cuello de botella en la base de datos

La concurrencia masiva de pedidos podría saturar los endpoints, degradando la respuesta por encima de los 500 ms. Esto generaría bloqueos momentáneos en la interfaz de usuario, provocando retrasos en toda la cadena de preparación gastronómica. Evaluación: Probabilidad (3) x Magnitud de Daño (3) = Riesgo 9 (Nivel Alto).

Plan de Respuesta Técnico

Para garantizar la continuidad operativa ante una caída de red, el sistema emplea una arquitectura Offline-First. La plataforma utilizará LocalStorage para retener la sesión de usuario activa y guardará las nuevas comandas de forma encriptada mediante IndexedDB. El motor local asignará un identificador único (UUID) a cada pedido, permitiendo a los asesores seguir capturando ventas con total normalidad frente al cliente.

Al restablecerse la conectividad, se activará un protocolo diferido para evitar cuellos de botella. Las órdenes locales se agruparán en micro-lotes y se enviarán a una cola de mensajes en la nube. Esta sincronización regula el tráfico hacia la API legacy a un ritmo estable, emitiendo alertas preventivas inmediatas en caso de detectar desabasto físico durante la desconexión.

Plan de Respuesta y Controles de Mitigación

Para contrarrestar las amenazas técnicas y garantizar la estabilidad del sistema, se establecerán los siguientes controles de seguridad:

- **Gestión Segura de Sesiones:** Se implementará un mecanismo de renovación de accesos mediante Refresh Tokens acoplados a tokens JWT de corta duración, lo que minimiza la ventana de vulnerabilidad ante un posible secuestro o intercepción de sesión.

Tecnológico Superior de Jalisco

- **Protección contra Sobrecargas y Ataques:** Se configurarán políticas estrictas de Rate Limiting en los endpoints de la API para restringir el número máximo de peticiones por usuario o IP, mitigando eficazmente los intentos de denegación de servicio (DoS) y frenando ataques automatizados.
- **Resguardo de Credenciales:** Toda contraseña será encriptada de manera unidireccional utilizando algoritmos de hashing con Bcrypt, asegurando que la información de acceso permanezca completamente ilegible incluso ante una eventual exposición de la base de datos.

DAFO Tecnológico (Parte A): Fortalezas y Oportunidades del Stack

Fortalezas

- **Contenedores (Docker):** El empaquetado integral de la aplicación y la base de datos (PostgreSQL/MySQL) mediante Docker y Docker Compose proporciona una infraestructura altamente escalable y portátil. A nivel gerencial, esto se traduce en una enorme tranquilidad operativa, ya que permite despliegues rápidos en el servidor de la empresa sin tiempos prolongados de inactividad que afecten el servicio.
- **Arquitectura SPA/PWA para Pedidos:** La adopción de una Aplicación Web Progresiva (PWA) garantiza una interfaz responsiva y fluida que se adapta a cualquier dispositivo móvil sin requerir instalaciones complejas. Esto fomenta una curva de adopción acelerada para el personal con menor experiencia técnica, permitiéndoles centrar toda su empatía y atención en el trato al cliente en lugar de pelear con la tecnología.
- **Endpoints RESTful:** Los endpoints están blindados con tokens JWT (JSON Web Tokens) stateless y encriptación Bcrypt, garantizando la privacidad absoluta de los datos comerciales. Además, la arquitectura exige una latencia menor a 500 ms en operaciones críticas, lo que elimina el estrés del "lag" frente al comprador y agiliza el flujo de caja.

Oportunidades

- **Independencia y Escalabilidad:** Al no reemplazar el núcleo transaccional (Legacy) y operar como una capa moderna e independiente, la organización tiene la oportunidad de incorporar gradualmente nuevas herramientas o tableros de rendimiento (dashboards) sin arriesgar la estabilidad financiera del negocio actual.

Identificación y Evaluación de Riesgos Técnicos y Operativos

1. Riesgo Técnico: Caída o latencia en la sincronización con la API del sistema legacy durante horas pico.

- **Impacto:** Una interrupción temporal en la comunicación con la API base impediría resolver la validación del stock final. Esto detendría la transferencia de comandas, lo que podría derivar en promesas de venta de productos agotados y generar una fricción directa en la confianza del cliente.
- **Cálculo de Criticidad:** Probabilidad (3) x Magnitud de Daño (3). Riesgo = 9 (Nivel Alto).

2. Suceso Físico: Pérdida de conectividad a internet en el restaurante o daño del router local durante el servicio.

Tecnológico Superior de Jalisco

- **Impacto:** Los dispositivos del personal perderían acceso al servidor central. Sin un plan de respaldo, el equipo de ventas quedaría completamente desarmado en pleno servicio, paralizando la captura de pedidos e impactando severamente los ingresos y la reputación del establecimiento.
- **Cálculo de Criticidad:** Probabilidad (2) x Magnitud de Daño (4). Riesgo = 8 (Nivel Alto).

3. Riesgo Operativo: Cuello de botella en la base de datos por concurrencia masiva de captura de pedidos.

- **Impacto:** El alto volumen de peticiones simultáneas podría saturar los endpoints, degradando los tiempos de respuesta por encima de los 500 ms exigidos. Esto generaría bloqueos momentáneos en la interfaz de los meseros, provocando estrés operativo y retrasando toda la cadena de preparación y entrega.
- **Cálculo de Criticidad:** Probabilidad (3) x Magnitud de Daño (3). Riesgo = 9 (Nivel Alto).

Plan de Respuesta Técnico (Mitigación)

Para garantizar la continuidad operativa irrenunciable, el sistema implementa una **Arquitectura Offline-First** que empodera al equipo de ventas frente a cortes de internet (Riesgo 2). Durante una caída de red, la plataforma utiliza LocalStorage para mantener activa la sesión del usuario (vía JWT) y almacena las nuevas órdenes de manera encriptada utilizando IndexedDB. En este entorno aislado, el motor interno sigue aplicando las reglas de negocio, asignando un identificador único (UUID) a cada orden para blindar la transacción y permitir que el vendedor continúe atendiendo al cliente con total normalidad.

Una vez restablecida la conectividad, se activa un protocolo automatizado para mitigar la saturación de la base de datos y la latencia hacia la API Legacy (Riesgos 1 y 3). El sistema agrupa las comandas almacenadas localmente en **micro-lotes** y las envía a una cola de mensajes en la nube. Esta sincronización silenciosa y diferida regula el tráfico hacia el núcleo transaccional a un ritmo estable, evitando sobrecargas durante las horas pico y emitiendo alertas preventivas inmediatas si surge algún conflicto de inventario, asegurando así un servicio confiable y transparente para la organización.

Tecnológico Superior de Jalisco

Fronteras de la Solución

El sistema ERP Gastrova se delimita al desarrollo de una plataforma de software orientada a optimizar la captura y el procesamiento de pedidos, la gestión de clientes, el control de inventario, la facturación y la administración de usuarios mediante roles y permisos. La solución se implementará bajo una arquitectura de Aplicación Web Progresiva (PWA), con una interfaz responsiva que permita su adaptación a los dispositivos móviles, tabletas y equipos disponibles del personal, sin requerir el desarrollo de aplicaciones nativas independientes para cada sistema operativo.

La solución contempla mecanismos de operación sin conexión para la captura temporal de pedidos y su posterior sincronización con el servidor cuando se restablezca la conectividad. Asimismo, se integrará con el sistema ERP existente mediante API, sin sustituir su núcleo transaccional ni asumir funciones que correspondan a otros sistemas externos.

El alcance del proyecto se limita a la ingeniería de software, la configuración de los componentes tecnológicos contemplados, la documentación técnica y la capacitación de los usuarios. Por lo tanto, quedan excluidas la adquisición, reparación y sustitución de dispositivos físicos, servidores, tabletas, terminales móviles, equipos de red y demás componentes de hardware. La responsabilidad del proyecto comprende el funcionamiento de la aplicación y sus integraciones dentro de las condiciones técnicas previstas, mientras que la disponibilidad y el mantenimiento de la infraestructura física serán responsabilidad de la empresa. También quedan fuera del alcance la administración integral de nóminas, los cálculos avanzados de auditoría tributaria, la automatización logística con proveedores externos y el reconocimiento de voz para la captura de pedidos.

Suposiciones

Para el desarrollo y la operación del sistema ERP Gastrova, se asume que los empleados dispondrán de dispositivos móviles, tabletas o equipos compatibles con navegadores web modernos y con las capacidades requeridas por la aplicación PWA. La interfaz deberá adaptarse a los distintos tamaños de pantalla para facilitar su uso durante las actividades operativas, sin que sea indispensable adquirir dispositivos nuevos, siempre que los existentes cumplan con los requisitos técnicos establecidos.

Asimismo, se supone que la empresa proporcionará la infraestructura necesaria para alojar y ejecutar la plataforma, así como los servicios de red, conectividad, almacenamiento y seguridad requeridos. Aunque el sistema contará con un mecanismo de contingencia *Offline-First* para almacenar temporalmente los pedidos durante interrupciones de internet, se considera que la sincronización con el servidor, la validación definitiva del inventario y

Tecnológico Superior de Jalisco

las operaciones que dependan del ERP existente requerirán que los servicios correspondientes estén disponibles nuevamente.

Se presupone también que el sistema ERP actual permitirá la integración mediante API y que el personal responsable del almacén mantendrá actualizados los movimientos de las existencias físicas. La precisión de la información digital dependerá de la calidad de los datos proporcionados, del registro oportuno de las operaciones y de la disponibilidad de los sistemas externos involucrados.

Finalmente, se establece que la adquisición, configuración y mantenimiento del hardware serán responsabilidad de la empresa y no formarán parte del presupuesto de desarrollo del software. El equipo del proyecto será responsable de entregar la solución informática, su documentación técnica y la capacitación correspondiente, procurando que la plataforma pueda utilizarse de manera eficiente en la infraestructura disponible.

Estimaciones de costo Indirecto e Infraestructura cloud

Tecnológico Superior de Jalisco